FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 4

Links e imagens

As páginas do mini-site Receitas ficam ligadas por um menu e ganham fotografias.

4.ª feira, 21 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 3

Três perguntas para aquecer

1

A ordem dos itens importa. Que lista uso?

ol. Se a ordem não importa, ul; pares termo e explicação, dl.

2

O que pode ser filho direto de uma ul?

Só li. A sublista vai dentro do li a que pertence.

3

Qual é o atributo essencial do <a>?

href, o destino. Sem ele, não é um link.

Continuamos onde ficámos

A s03/site/ já tem links para outra página, outro site, email e telefone. Hoje: caminhos com ../, âncoras e o menu.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

Links

Da sessão 3: caminhos relativos, âncoras, link ou botão, acessibilidade e o menu do mini-site.

2

Imagens

img, alt, formatos, width e height, figure e picture, no mini-site.

3

Mini-site

caption, thead, tbody e tfoot, colspan e rowspan, scope.

4

Trabalho de casa

A segunda receita, posset de limão (exercício 4.2), até 2.ª, 26 out, às 9:30.

Hoje trabalhamos em s04/site/, uma cópia da s03/site/

Pausa às 10:50. O que não couber das tabelas abre a sessão 5.

FLAG

DA SESSÃO 2 · PARTE 3 · CONTINUAÇÃO

Hiperligações

já vimos: href, target, mailto e tel · hoje: caminhos · âncoras · link ou botão · menus

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIOS 3.1 e 3.2, cada um seguido da solução

FLAG

Os atributos de um link

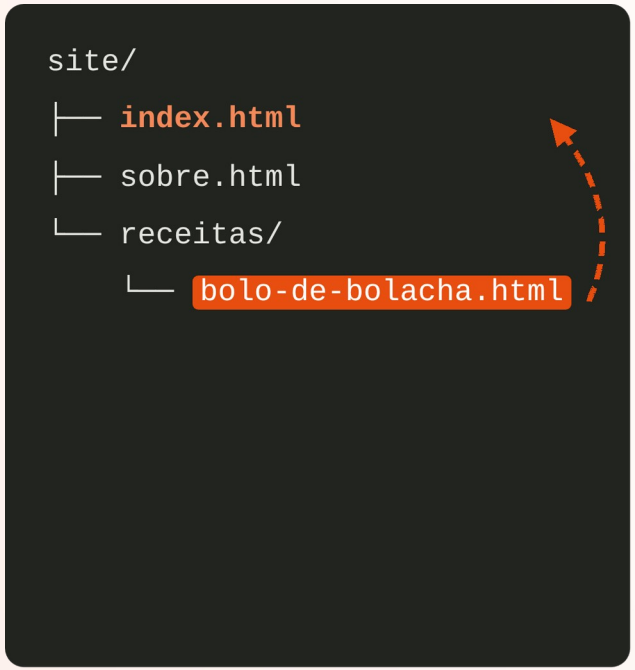
Atributo	Para quê	Exemplo
`href`	o destino; sem ele, não é um link	href="sobre.html"
`target="_blank"`	abre num separador novo	links para outros sites
`download`	descarrega em vez de abrir	href="receita.pdf" download
`title`	dica ao passar o rato	não substitui um bom texto
`rel`	a relação com o destino	rel="nofollow"
`hreflang`	a língua do destino	hreflang="en"

Para onde pode apontar o href

`https://…` outro site **`sobre.html`** outra página **`#preparacao`** uma secção **`mailto:`** email **`tel:`** telefone

TEORIA

Caminhos: como se chega lá



DENTRO DE bolo-de-bolacha.html

`href="../index.html"`
../ sobe para site/, depois o ficheiro

`href="bolo-de-bolacha.html"`
mesma pasta: só o nome do ficheiro

`href="https://pt.wikipedia.org/…"`
absoluto: o endereço completo, para outro site

Absoluto

Começa por https://: o endereço completo. Para outros sites.

Relativo

A partir da pasta do ficheiro onde está o link. Para o vosso site.

../

Sobe uma pasta. ../../ sobe duas.

Sempre /

Nunca \ nem C:\Users\…: no servidor esses caminhos não existem.

FLAG

TEORIA

Saltar para uma secção, email e telefone

```html
<!-- 1. o destino tem um id -->
<h2 id="preparacao">Preparação</h2>

<!-- 2. o link aponta para #id -->
<a href="#preparacao">Saltar para a preparação</a>

<!-- noutra página: página + #id -->
<a href="receitas/bolo-de-bolacha.html#preparacao">…</a>

<a href="mailto:receitas@exemplo.pt">Escrevam-nos</a>
<a href="tel:+351910346437">910 346 437</a>
```

id único

Um id só pode existir uma vez em cada página. Minúsculas, sem espaços.

#topo

Um link para o topo: href="#" ou um id no início da página.

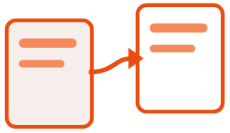
mailto: e tel:

Abrem o programa de email ou o telefone. No telemóvel, tel: liga logo.

No telemóvel, um link tel: numa página de contactos poupa ao visitante copiar o número.

FLAG

Link ou botão?



<a href>

vai para…

outra página, outra secção (#id), um ficheiro, um email. Tem sempre um endereço.



<button>

faz…

uma ação na página: enviar, adicionar, abrir, mudar o tema. Não tem endereço.

Tem endereço → <a>. Faz uma ação → <button>.

O aspeto não decide: um link pode parecer um botão (e vice-versa) com CSS. Um ou um <a> sem href com clique não funciona com o teclado nem com o leitor de ecrã. Os botões a sério vêm nos formulários (sessão 5) e no JavaScript.

Links que se percebem fora do contexto

× LISTA DE LINKS DO LEITOR DE ECRÃ

🔊 link, **clique aqui**

🔊 link, **clique aqui**

🔊 link, **saber mais**

🔊 link, **https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolo_de_bo…**

Fora do contexto, nenhum diz para onde vai.

✓ COM TEXTO QUE DESCREVE O DESTINO

🔊 link, **Receita do bolo de bolacha**

🔊 link, **Receita do posset de limão**

🔊 link, **Como testamos as receitas**

🔊 link, **O bolo de bolacha na Wikipédia**

O texto do link faz sentido sozinho.

1

Texto que diz o destino

Nada de "clique aqui" ou "saber mais". O leitor de ecrã lista os links sozinhos.

2

Link com imagem

Se o link é só uma imagem, o alt é o texto do link: diz para onde vai.

3

Separador novo? Avisem

"(abre num separador novo)" no texto. Usar target="_blank" só para outros sites.

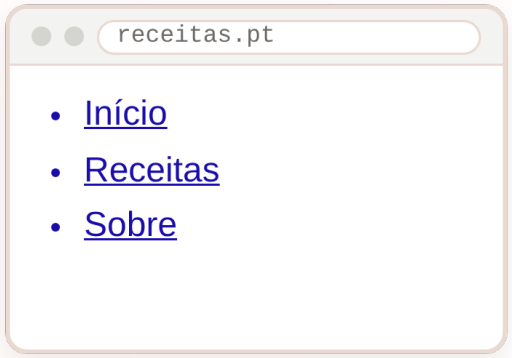
TEORIA

Um menu é uma lista de links

O HTML

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="…">Início</a></li>
    <li><a href="…">Receitas</a></li>
    <li><a href="…">Sobre</a></li>
  </ul>
</nav>
```

HOJE, SEM CSS



NA SESSÃO 10, COM FLEXBOX



nav diz "isto é navegação"

O leitor de ecrã anuncia "navegação, lista, 3 itens" e permite saltar o menu. O mesmo menu repete-se em todas as páginas, com os caminhos certos para a pasta de cada uma. Ficar na horizontal é trabalho do CSS (Flexbox, sessão 10).

FLAG

FAZER JUNTOS

A página inicial e o menu

S04/SITE/INDEX.HTML · S4-2026-10-21/CODIGO-AO-VIVO/

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Início</a></li>
    <li><a href="receitas/bolo-de-bolacha.html">Bolo de
      bolacha</a></li>
    <li><a href="sobre.html">Sobre</a></li>
  </ul>
</nav>
<h1>Receitas da Avó</h1>
<h2>As receitas</h2>
<ul>
  <li><a href="receitas/bolo-de-bolacha.html">Bolo de
    bolacha</a>: sem forno, em 30 minutos.</li>
</ul>
<p><small>© 2026 · <a href="mailto:receitas@exemplo.pt"
  >receitas@exemplo.pt</a></small></p>
```

1. **index.html**
   em s04/site/: o da sessão 3 passa a página inicial
2. **O menu**
   nav > ul > li > a; copiado para o sobre.html
3. **Em receitas/, ../**
   o menu da receita leva ../index.html e ../sobre.html
4. **Âncora e link externo**
   #preparacao na receita; Wikipédia com aviso
5. **Clicar em todos**
   no Live Server, de página em página, e validar

FLAG

Parte 3 em seis linhas

`<a href="…">`	um link; href é o destino
`https://…` · `pasta/ficheiro.html`	absoluto (outro site) · relativo (o nosso site)
`../`	sobe uma pasta
`#id` · `mailto:` · `tel:`	uma secção · email · telefone
`<a>` ou `<button>`	vai para um endereço · faz uma ação
`<nav><ul><li><a>`	o menu: uma lista de links

EXERCÍCIO 3.1 · 12 MIN

EXERCÍCIO

Caminhos relativos

S4-2026-10-21/EXERCICIOS/EX-3.1-CAMINHOS.ZIP

```
site/
├── index.html
├── sobre.html
├── ajuda.html
└── receitas/
    ├── bolo-de-bolacha.html
    └── doces/
        └── pudim.html
```

#	Estou em…	Quero chegar a…
1	index.html	sobre.html
2	index.html	pudim.html
3	bolo-de-bolacha.html	index.html
4	pudim.html	ajuda.html
5	pudim.html	bolo-de-bolacha.html
6	sobre.html	id="contactos", na mesma página

Testem no Live Server: ex-3.1-caminhos.zip, pasta site/. Os 6 links estão com href="".

FLAG

SOLUÇÃO 3.1

SOLUÇÃO

Caminhos relativos: as respostas

#	Estou em…	Quero chegar a…	href	Porquê
1	index.html	sobre.html	sobre.html	mesma pasta
2	index.html	pudim.html	receitas/doces/pudim.html	desce duas
3	bolo-de-bolacha.html	index.html	../index.html	sobe uma
4	pudim.html	ajuda.html	../../ajuda.html	sobe duas
5	pudim.html	bolo-de-bolacha.html	../bolo-de-bolacha.html	sobe uma
6	sobre.html	contactos	#contactos	um id

Ler o caminho a partir da pasta do ficheiro que tem o link

Um caminho a começar por / é relativo à raiz do servidor: funciona online, mas não com duplo clique no ficheiro.

FLAG

EXERCÍCIO

Link ou botão?

1. **Ver a receita do posset**
   ?
2. **Adicionar à lista de compras**
   ?
3. **Enviar o formulário de contacto**
   ?
4. **Descarregar a receita em PDF**
   ?
5. **Mudar para modo escuro**
   ?
6. **Voltar ao topo da página**
   ?

No chat: "1-a, 2-button, ...". Para cada um: tem endereço ou faz uma ação?

FLAG

SOLUÇÃO

Link ou botão: as respostas

1. `<a href="receitas/posset-de-limao.html">`
   vai para outra página

2. `<button type="button">`
   faz uma ação (JavaScript, módulo 4)

3. `<button type="submit">`
   envia dados (sessão 5)

4. `<a href="receita.pdf" download>`
   é um ficheiro com endereço

5. `<button type="button">`
   muda o estado da página

6. `<a href="#topo">`
   vai para um sítio da página

Solução: S4-2026-10-21/solucoes/sol-3.2-link-ou-botao.md

FLAG

DA SESSÃO 2 · PARTE 4

Imagens

img · alt · formatos · tamanhos · figure · lazy

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIO 4.1 e trabalho de casa 4.2

FLAG

TEORIA

Quatro atributos, sempre

```
<img src="img/posset.jpg" alt="Posset de limão num copo" width="150" height="150">
```

src · onde está o ficheiro
caminho relativo ou absoluto

alt · o texto alternativo
obrigatório; lido em vez da imagem

width / height · tamanho em píxeis
o browser reserva o espaço

1

Void element

<img> não fecha: a informação está toda nos atributos.

2

src é um caminho

Relativo ou absoluto, com as mesmas regras dos links.

3

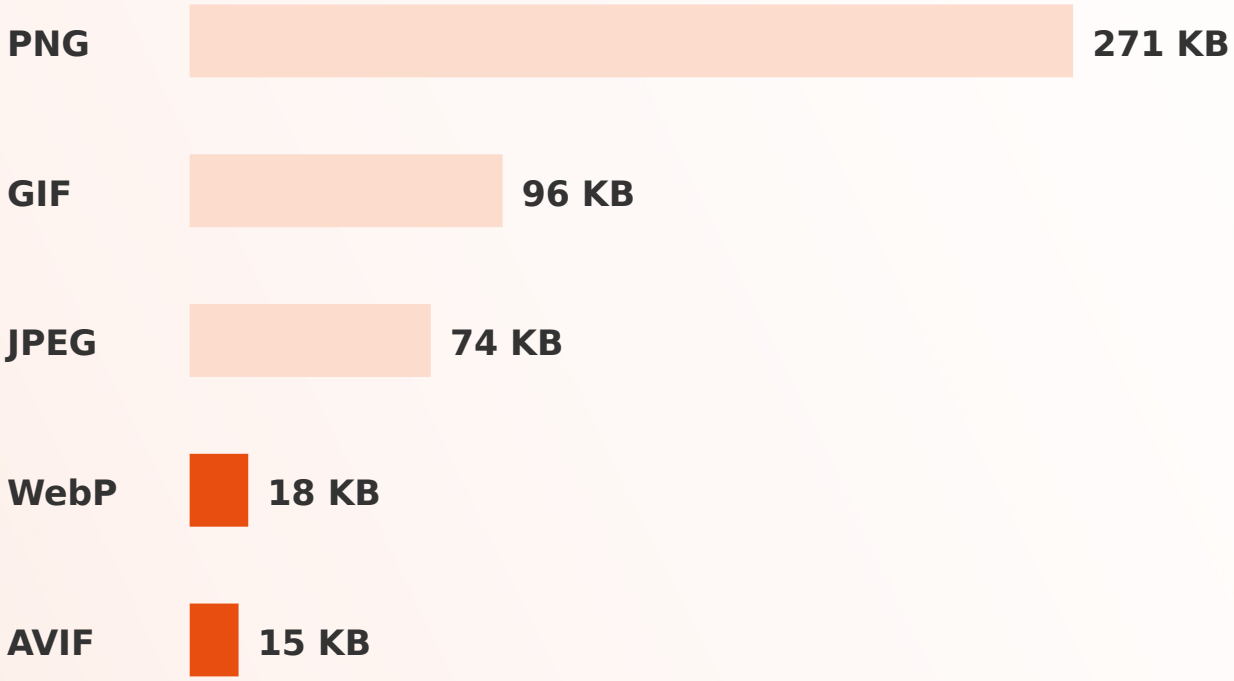
Sem alt, lê-se o nome do ficheiro

"IMG_2034.jpg" não ajuda ninguém. O validador dá erro.

FLAG

A mesma fotografia, cinco ficheiros

TAMANHO DO FICHEIRO (KB) · FOTOGRAFIA 458 × 348 PX



Convertida por nós, qualidade normal. WebP e AVIF: ~4× e ~5× mais leves do que o JPEG.

Formato	Para quê
JPEG	fotografias (o clássico)
PNG	transparência, capturas de ecrã
GIF	animações curtas (hoje: vídeo)
SVG	logótipos e ícones: vetorial, nunca pixeliza
WebP	fotografias: leve, em todos os browsers
AVIF	fotografias: ainda mais leve, browsers atuais

Que alt escrever?

INFORMATIVA



a imagem diz algo que o texto não diz

```
alt="Posset de limão servido num copo pequeno"
```

Descrever o que se vê e importa.

FUNCIONAL (DENTRO DE UM LINK)



o logótipo leva à página inicial

```
alt="Receitas, página inicial"
```

Dizer para onde vai, não como é.

DECORATIVA



um ornamento entre secções

```
alt=""
```

Vazio, mas presente: o leitor de ecrã salta-a.

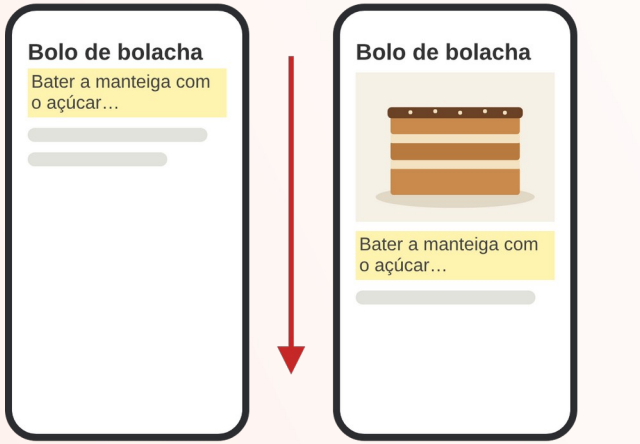
O teste: se a imagem não carregar, o alt substitui-a bem?

Nunca alt="imagem", "foto de..." ou o nome do ficheiro: o leitor de ecrã já diz que é uma imagem. O alt é escrito para o contexto: a mesma foto pode ter alts diferentes em páginas diferentes.

TEORIA

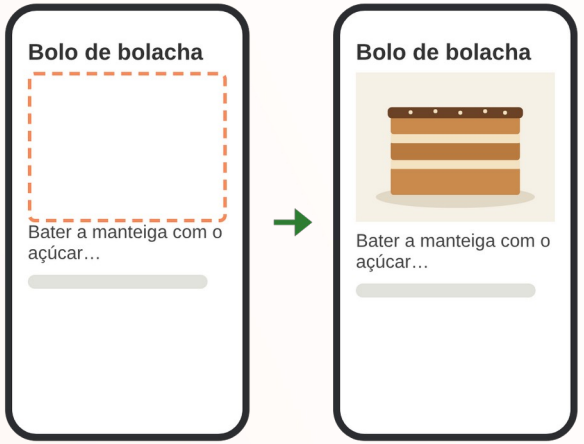
width, height, lazy e figure

× SEM width E height



A imagem chega depois e **empurra o texto** que estavam a ler.

✓ COM width E height



O browser **guarda o espaço** antes de a imagem chegar.

width e height

Em píxeis, sem "px". O browser guarda o espaço: o texto não salta.

loading="lazy"

Só carrega quando se aproxima do ecrã. Não usar na primeira imagem da página.

<figure> + <figcaption>

Uma imagem com legenda visível, ligadas uma à outra.

FLAG

TEORIA

picture: AVIF, depois WebP, depois JPEG

```
<picture>
  <source srcset="img/ilhas.avif" type="image/avif">
  <source srcset="img/ilhas.webp" type="image/webp">
  <img src="img/ilhas.jpg" alt="Ilhas de chocolate"
       width="458" height="348" loading="lazy">
</picture>
```

No mini-site usamos .svg (o bolo, um desenho) e .webp (a fotografia). O picture fica para quando precisarem.

O browser escolhe

Lê de cima para baixo e usa o primeiro formato que conhece.

O img é obrigatório

É o plano B e é onde ficam o alt, o width e o height.

Hoje, WebP chega

Todos os browsers atuais o leem: picture é para quem quer AVIF.

FLAG

FAZER JUNTOS

Imagens no mini-site

S04/SITE/INDEX.HTML · S04/SITE/RECEITAS/BOLO-DE-BOLACHA.HTML

```
<!-- index.html: link com imagem -->
<a href="receitas/bolo-de-bolacha.html">
  <img src="img/bolo-de-bolacha.svg"
       alt="Bolo de bolacha" width="200" height="150">
</a>

<!-- index.html: no fim da página -->
<figure>
  <img src="img/chocolate-islands.webp" alt="…"
       width="458" height="348" loading="lazy">
  <figcaption>Ilhas de chocolate…</figcaption>
</figure>

<!-- receitas/bolo-de-bolacha.html -->
<img src="../img/bolo-de-bolacha.svg" alt="…"
     width="400" height="300">
```

1. **Pasta img/**
   s04/site/img/: bolo-de-bolacha.svg e chocolate-islands.webp
2. **Link com imagem**
   no index: a > img, o alt diz o destino
3. **figure na receita**
   src="../img/...", com width e height
4. **lazy no fim da página**
   só na fotografia lá de baixo
5. **Validar e medir**
   F12 › Network: quantos KB tem cada imagem?

FLAG

Parte 4 em seis linhas

`<img src alt width height>`	os quatro atributos de sempre
`alt="…"` · `alt=""`	descreve ou diz o destino · decorativa
`JPEG · PNG · SVG · WebP · AVIF`	fotos · transparência · ícones · fotos leves
`loading="lazy"`	carrega só quando é preciso
`<figure> <figcaption>`	imagem com legenda
`<picture> <source>`	vários formatos, o browser escolhe

EXERCÍCIO

Escrever o alt

1. **O logótipo do site, dentro do link para a página inicial**

   alt = ?

2. **A fotografia do posset, no topo da receita**

   alt = ?

3. **Um ornamento floral entre duas secções**

   alt = ?

4. **Um ícone de impressora num botão que já diz "Imprimir"**

   alt = ?

5. **Um gráfico com o tempo de preparação de cada receita**

   alt = ?

6. **A fotografia da autora, na página Sobre**

   alt = ?

Um formando por imagem. Pensem: informativa, funcional ou decorativa?

FLAG

SOLUÇÃO

Escrever o alt: uma resposta possível

1. **`alt="Receitas, página inicial"`**
   funcional: diz para onde vai

2. **`alt="Posset de limão num copo pequeno, com uma bolacha"`**
   informativa: o que se vê e importa

3. **`alt=""`**
   decorativa: vazio, mas presente

4. **`alt=""`**
   o texto do botão já diz tudo

5. **`alt="Tempo: bolo de bolacha 30 min, posset 15 min…"`**
   informativa: o alt diz os dados

6. **`alt="A Ana a provar o creme do bolo"`**
   informativa

Há outras respostas certas: o que conta é a função da imagem. Solução: S4-2026-10-21/solucoes/sol-4.1-alt.md

FLAG

PARA CASA

A segunda receita: posset de limão

1

Ponto de partida

S4-2026-10-21/exercicios/ex-4.2-posset-de-limao.md (o texto) e lemon-posset.jpg.

2

O que fazer

s04/site/receitas/posset-de-limao.html: estrutura completa, figure com alt, ul e ol, menu e link de volta. Atualizar o menu das outras páginas.

3

Entrega

Pasta s04/site em .zip no fórum do Moodle, tópico "S2 · Posset de limão", até 2.ª, 26 out, às 9:30. Tudo validado.

Pronto quando todos os links funcionam e todas as páginas dão "No errors"

Testem de página em página no Live Server, incluindo os links de volta.

FLAG

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

Links

Caminhos relativos e absolutos, âncoras, link ou botão, menus com nav.

2

Imagens

alt para o contexto, formatos leves, width e height, figure.

3

Mini-site

Páginas ligadas por um menu, com fotografias e figure.

4

Para casa

Exercício 4.2: a segunda receita (posset de limão), até 2.ª, 26 out, às 9:30.

O HTML diz o que cada coisa é; ainda não tocámos na aparência

O mini-site está feio de propósito: quando chegarmos ao CSS, ele trata disso sem mudarmos o HTML.

FLAG

ATÉ 2.ª FEIRA

Próxima sessão: tabelas, multimédia e iframes

1

Sessão 5

2.ª, 26 out, 9:30. Tabelas (ficaram de hoje), vídeo e áudio com legendas, iframes (YouTube, Google Maps).

2

Trazer

A pasta s04 com o mini-site de hoje e o 4.2 (posset de limão) entregue.

3

Ler (opcional)

MDN › Learn › HTML: tabelas e conteúdo multimédia.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/S4-2026-10-21